LAPORAN PRAKTIKUM

Jaringan Sensor dan IoT — Node-RED dan ESP32 (Lanjutan MQTT pada ESP32)

Sistem Monitoring Suhu, Kelembapan, dan Kontrol Lampu Empat Ruangan

Kelompok / Prefix topic	Klp7 (pens/klp7/…)
Anggota (NRP) – ruangan	1. Ahmad Munsif Firjatullah – 2124600069 – ruang1 2. Muhammad Aziz Nur Adya – 2124600070 – ruang2 3. M Alifal Husnan Abdillah – 2124600086 – ruang3 4. Hidayat Priyatama – 2124600087 – ruang4

I. Tujuan

- Membaca sensor DHT11 pada ESP32 dan mengirim datanya ke broker MQTT menggunakan library EspMQTTClient.
- Merancang topic MQTT untuk empat ruangan pada broker publik dengan prefix kelompok agar tidak tercampur data kelompok lain.
- Membangun flow Node-RED yang menerima data MQTT dan menampilkannya pada dashboard (chart, gauge, teks).
- Mengendalikan dua lampu (LED) di tiap ESP32 dari saklar dashboard Node-RED.
- Menerapkan Last Will and Testament (LWT) dan retained message untuk status online/offline.

II. Dasar Teori

MQTT adalah protokol publish/subscribe ringan: perangkat *publish* pesan ke sebuah *topic* pada broker, dan perangkat lain yang *subscribe* ke topic tersebut menerimanya. Wildcard + mewakili satu level topic dan # mewakili seluruh level di bawahnya. QoS menentukan jaminan pengiriman (0 = paling banyak sekali, 1 = minimal sekali). Retained message disimpan broker dan langsung dikirim ke subscriber baru, sedangkan LWT adalah pesan yang dikirim broker atas nama klien apabila klien terputus tanpa pamit; broker menunggu sekitar 1,5 × *keep alive* sebelum mengirimnya. Kombinasi LWT dan retain membuat status *online/offline* selalu tersedia bagi subscriber. EspMQTTClient menangani koneksi Wi-Fi, MQTT, dan reconnect secara otomatis di dalam client.loop(). Node-RED adalah alat pemrograman berbasis flow; paket *node-red-dashboard* menyediakan antarmuka web (/ui).

III. Alat dan Bahan

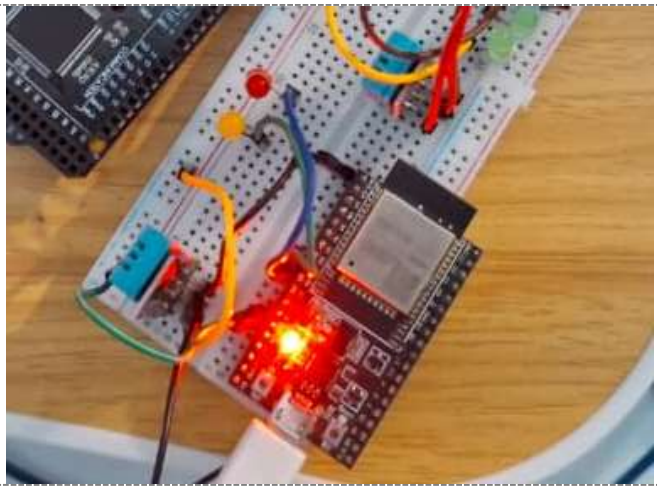
Perangkat yang digunakan adalah empat ESP32 (satu untuk setiap ruangan), empat sensor DHT11, delapan LED, delapan resistor 220 Ω, kabel jumper/breadboard, laptop Windows, Arduino IDE, Node-RED 5.0.9, Node-RED Dashboard 2.0, Mosquitto Broker 2.1.2, serta jaringan Wi-Fi. Broker yang dipakai pada implementasi adalah Mosquitto lokal di laptop, dengan autentikasi username dan password; bukan broker publik HiveMQ.

IV. Perancangan

4.1 Arsitektur dan Pin

Setiap ESP32 (ruang1–ruang4) terhubung ke satu broker yang sama. ESP32 mem-publish suhu, kelembapan, dan status, serta men-subscribe lamp1 dan lamp2. Node-RED berperan sebagai client yang men-subscribe data semua ruangan dengan wildcard dan mem-publish perintah lampu, lalu menampilkannya di browser (/ui). Alur: **ESP32 → Broker MQTT → Node-RED → Dashboard** (dua arah untuk lampu).

Komponen	Pin ESP32	Keterangan
DHT11 VCC / GND / DATA	Ruang 2: VCC 3.3V, GND, DATA GPIO4	DHT11; pin berbeda dari contoh modul GPIO16.
LED lampu 1 + R 220 Ω	Ruang 2: GPIO25; Ruang 3: GPIO5	LED melalui resistor 220 Ω; sesuaikan pin dengan board/firmware masing-masing.
LED lampu 2 + R 220 Ω	Ruang 2: GPIO26; Ruang 3: GPIO6	LED melalui resistor 220 Ω; sesuaikan pin dengan board/firmware masing-masing.



Gambar 1. Rangkaian DHT11 dan dua LED pada ESP32

4.2 Rancangan Topic

Seluruh topic menggunakan prefix kelompok pens/klp7/ agar data empat ruangan terpisah dan mudah difilter. Nama ruang yang digunakan adalah ruang1, ruang2, ruang3, dan ruang4.

Topic	Arah	Payload	QoS	Retain
pens/klp7/ruangN/temperature	ESP32 → Node-RED	Nilai suhu (°C)	0	tidak
pens/klp7/ruangN/humidity	ESP32 → Node-RED	Nilai kelembapan (%)	0	tidak
pens/klp7/ruangN/led1/set dan .../led2/set	Node-RED/terminal → ESP32	ON = nyala; OFF = mati	Sesuai konfigurasi MQTT Out	tidak
pens/klp7/ruangN/led1/status dan .../led2/status	ESP32 → Node-RED	ON / OFF	Sesuai konfigurasi firmware	ya/ikuti konfigurasi firmware

Node-RED menerima data menggunakan wildcard: pens/klp7/+/temperature, pens/klp7/+/humidity, dan pens/klp7/+/status. Untuk memantau seluruh pesan kelompok dapat digunakan pens/klp7/#. Topic kontrol lampu pada firmware yang dipraktikkan menggunakan pola pens/klp7/ruangN/led1/set dan pens/klp7/ruangN/led2/set.

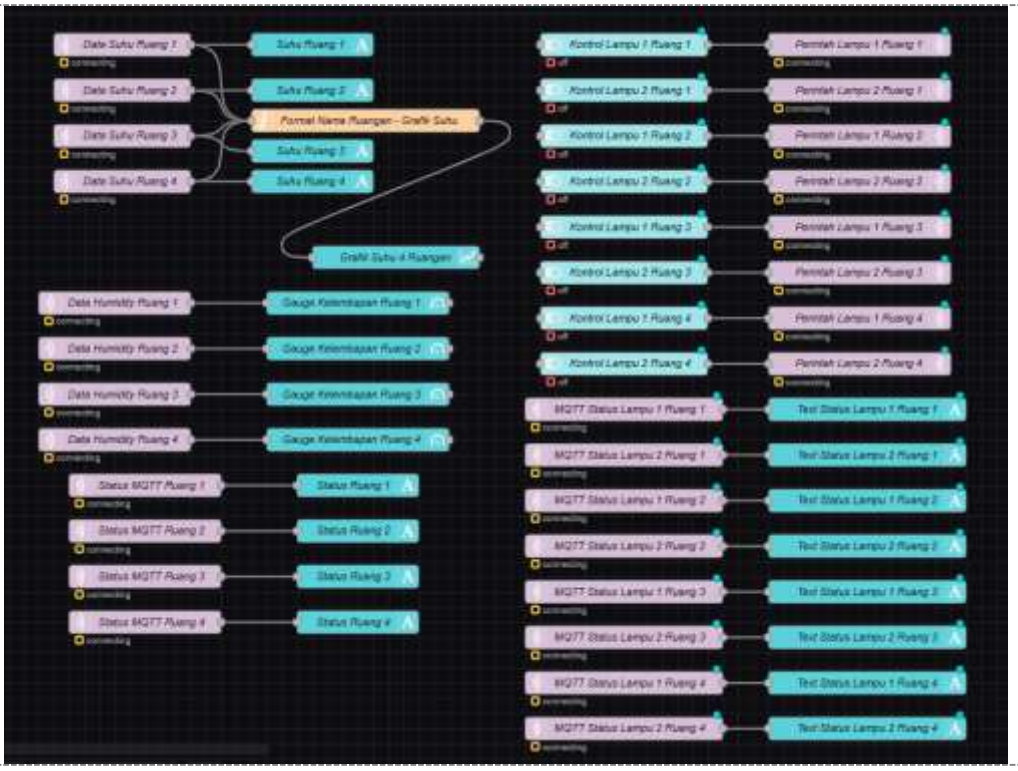
V. Implementasi Node-RED

Flow Node-RED menggunakan satu konfigurasi broker Mosquitto lokal yang dipakai bersama oleh node MQTT In dan MQTT Out. Data suhu diterima dari empat topic ruangan, diproses oleh Function untuk mengubah msg.topic menjadi nama ruang dan payload menjadi angka, lalu ditampilkan pada satu chart gabungan. Data kelembapan diterima dan diarahkan ke empat Gauge. Dashboard 2.0 juga menampilkan empat status perangkat dan delapan switch untuk mengendalikan dua lampu pada masing-masing ruangan. Group Dashboard yang dibuat adalah Monitoring Ruangan, Monitoring Kelembapan, Grafik Suhu, Status Lampu, Kontrol Lampu, dan Status Perangkat.

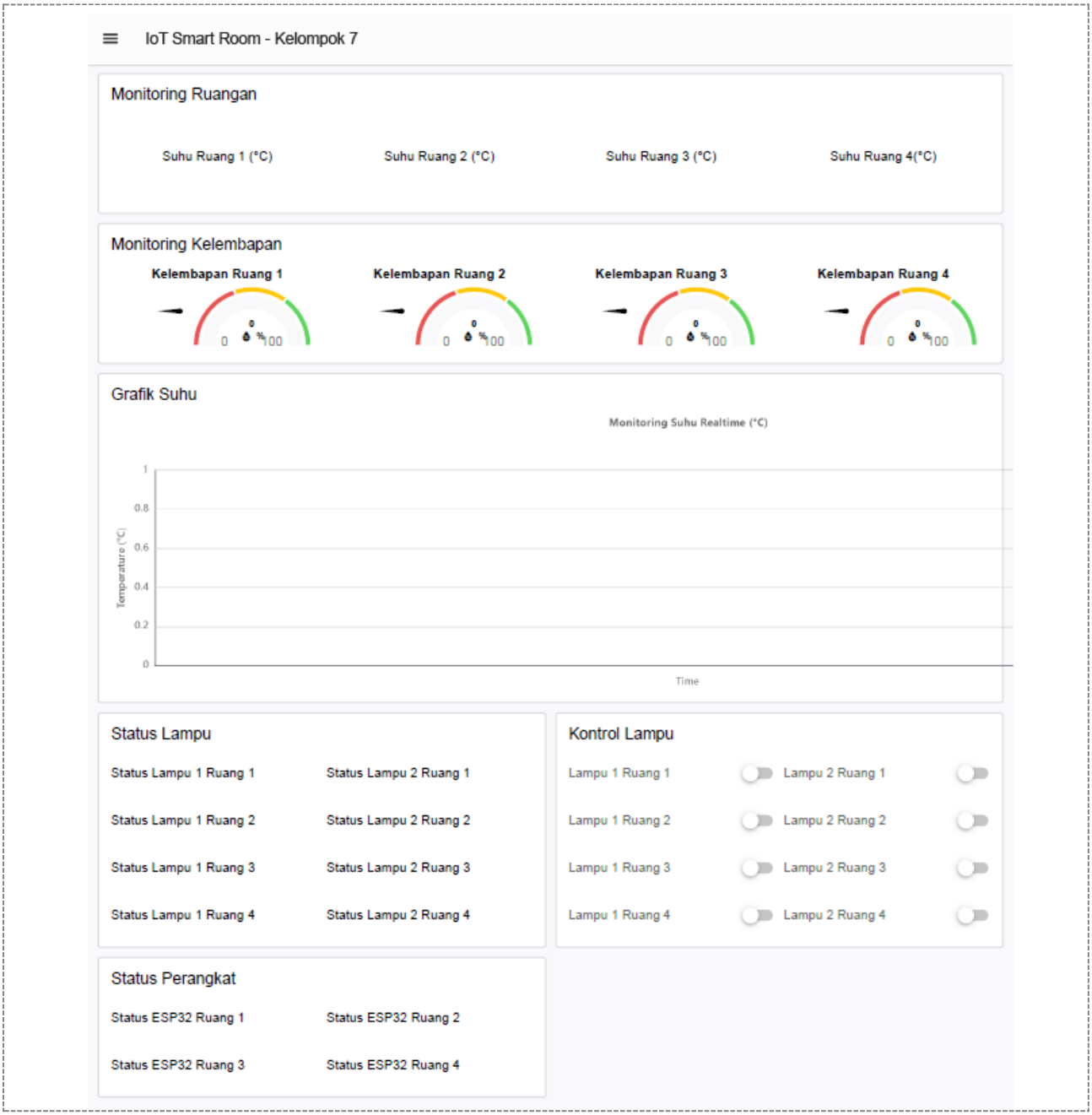
Bagian	Penjelasan implementasi
Chart suhu (N2)	MQTT In pens/klp7/+/temperature → Function (msg.topic menjadi ruang1–ruang4 dan payload dikonversi ke Number) → satu chart line dengan empat seri.
Gauge kelembapan (N3)	MQTT In pens/klp7/+/humidity → pemisahan berdasarkan nama ruang → empat Gauge kelembapan dengan rentang 0–100%.
Status ruangan (N5)	MQTT In status perangkat → pemisahan per ruang → empat indikator status perangkat pada Dashboard.
Saklar lampu (N4)	Delapan switch Dashboard mengirim ON/OFF ke topic pens/klp7/ruangN/led1/set dan led2/set. Status aktual lampu diterima kembali melalui topic .../led1/status dan .../led2/status.

```
// msg.topic masuk: "pens/klp7/ruang2/temperature"
const parts = msg.topic.split("/");
msg.topic = parts[2];          // "ruang2" -> nama garis pada chart
msg.payload = Number(msg.payload);  // teks -> angka
return msg;
```

Listing 2. Node function untuk chart suhu



Gambar 2. Flow Node-RED



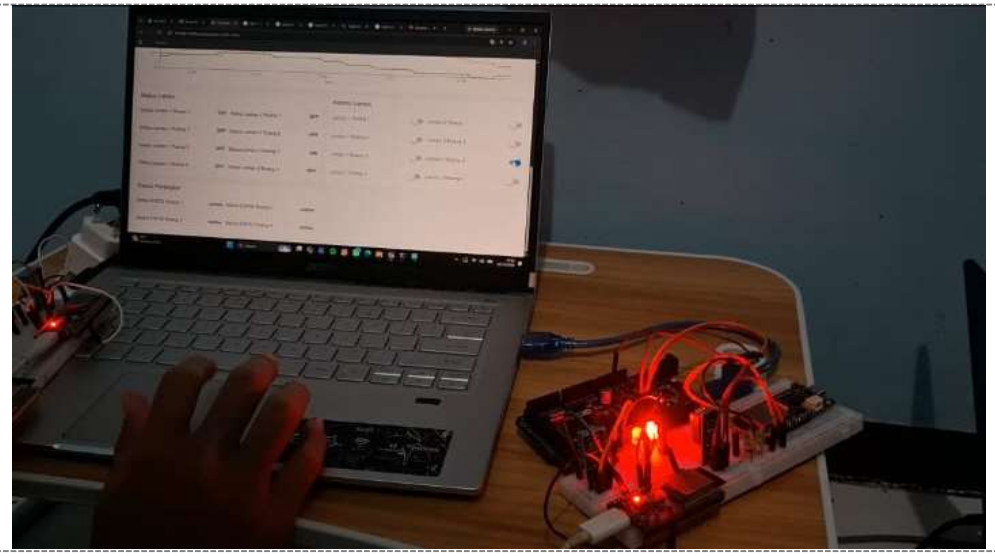
Gambar 3. Tampilan dashboard (chart 4 garis, 4 gauge, 8 saklar, 4 status)

VI. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan empat ESP32 fisik (ruang1–ruang4), Mosquitto lokal pada laptop, Node-RED Debug, Dashboard 2.0, Serial Monitor Arduino IDE, serta perintah mosquitto_sub dan mosquitto_pub. Tidak ada ruangan yang direncanakan sebagai simulator. Hasil setiap pengujian dicatat pada tabel berikut berdasarkan percobaan yang telah dikonfirmasi; pengujian yang belum memiliki konfirmasi hasil diberi keterangan belum terverifikasi.

No	Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil
T1	Koneksi (Serial Monitor)	Muncul “MQTT Connection established.”	Lulus
T2	Data 4 ruang	temperature & humidity tiap ±5 s untuk 4 ruang; debug Node-RED terisi	Lulus

No	Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil
T3	Chart suhu	4 garis bernama ruang1…ruang4	Lulus
T4	Sensor berubah (tiup DHT11 ruang2)	Hanya nilai ruang2 yang berubah	Lulus
T5	Lampu tepat sasaran	Saklar Lampu 2 ruang3 → hanya lampu 2 ruang3 menyala	Lulus
T6	Matikan lampu	Lampu 2 ruang3 mati	Lulus
T7	Payload salah (ON)	Tidak ada perubahan, ESP32 tidak error	Lulus
T8	Status online	Keempat ruang online	Lulus
T9	LWT (cabut daya ruang4)	Status ruang4 menjadi offline dalam ±15–25 s	Lulus
T10	Retained (Deploy Full)	Status semua ruang langsung tampil	Lulus
T11	Reconnect (Wi-Fi mati 10 s)	ESP32 tersambung ulang sendiri, status online, data mengalir	Lulus
T12	Akses dari HP	Dashboard tampil & saklar berfungsi	Lulus



Gambar 4. Bukti pengujian

VII. Analisis dan Pembahasan

- Pemisahan data. Prefix pens/klp7/ digunakan untuk mengelompokkan seluruh topic milik Kelompok 7. Wildcard + pada topic subscription Node-RED memungkinkan penerimaan data dari ruang1 sampai ruang4. Function mengambil nama ruangan dari bagian topic agar setiap garis pada chart suhu dapat dibedakan. Broker yang digunakan dalam praktik adalah Mosquitto lokal dengan autentikasi, sehingga alamat broker pada ESP32 dan Node-RED harus mengarah ke laptop/server lokal.
- Koneksi dan reconnect. ESP32 harus terhubung ke Wi-Fi dan broker MQTT sebelum dapat mengirim data atau menerima perintah lampu. Pada pengujian, Serial Monitor digunakan untuk melihat pesan koneksi. Saat muncul pesan “Connection Refused: not authorised”, penyebabnya adalah autentikasi MQTT yang tidak sesuai. Solusinya adalah menggunakan username dan password yang cocok dengan password file Mosquitto. Pengujian reconnect otomatis pada seluruh board perlu dicatat setelah pemutusan jaringan dilakukan.

- LWT dan retained. Modul meminta status perangkat dikirim sebagai online dan broker mengirim offline melalui Last Will ketika ESP32 terputus tanpa pemutusan normal. Status retained memungkinkan status terakhir diterima kembali oleh subscriber baru. Fitur dan waktu respons LWT/retained pada keempat board belum dinyatakan lulus karena hasil pengukuran aktual belum dikonfirmasi dalam percakapan; bagian ini perlu dilengkapi dengan screenshot atau catatan waktu saat demo.
- Kontrol lampu. Pengujian yang telah dikonfirmasi adalah pengiriman payload ON melalui mosquitto_pub ke topic pens/klp7/ruang1/led1/set menggunakan broker lokal 127.0.0.1:1883 dengan username klp7; LED 1 Ruang 1 menyala. Untuk mematikan lampu digunakan payload OFF. Payload tidak valid seperti ONN disiapkan untuk pengujian validasi; hasil akhir bahwa LED tetap pada kondisi sebelumnya perlu dibuktikan dan dicatat setelah percobaan.
- Sensor DHT11. Data suhu dan kelembapan dari masing-masing ESP32 dirancang untuk dikirim secara berkala sekitar setiap 5 detik. Nilai aktual suhu dan kelembapan harus diambil dari Serial Monitor, Debug Node-RED, atau terminal mosquitto_sub pada saat pengujian. Nilai contoh tidak dicantumkan sebagai hasil ukur karena belum ada tabel pembacaan aktual yang disertakan.

VIII. Kendala dan Solusi

Kendala	Solusi
PowerShell tidak mengenali mosquitto_pub	Gunakan path lengkap C:\Program Files\mosquitto\mosquitto_pub.exe dan awali perintah dengan operator &.
Connection Refused: not authorised	Gunakan username klp7 dan password yang sesuai dengan password file Mosquitto lokal; jangan gunakan placeholder password.
Topic/payload tidak sesuai	Samakan topic kontrol implementasi (…/led1/set, …/led2/set) dan payload ON/OFF antara firmware, Node-RED, dan terminal.

IX. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, sistem IoT Smart Room dibangun menggunakan empat ESP32 fisik, sensor DHT11, MQTT, Mosquitto lokal, dan Node-RED Dashboard 2.0. Dashboard telah disusun untuk memantau suhu, kelembapan, status perangkat, serta mengendalikan delapan lampu. Pengujian perintah ON pada LED 1 Ruang 1 berhasil, yang membuktikan jalur perintah MQTT lokal menuju ESP32 berfungsi. Status kelulusan keseluruhan T1–T12 belum dapat dinyatakan final sebelum semua hasil pengujian yang belum terkonfirmasi dilengkapi dengan bukti aktual.